

01 비상 교과서 121p 중단원 01번 기초



다음 부정적분을 구하십시오.

(1) $\int (x^2 - 2x + 3) dx$

(2) $\int x(x+1)^2 dx - \int x(x^2+1) dx$

(1) 항별 부정적분: $\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x + C$ $\therefore \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x + C$

(2) 피적분함수 정리: $x(x+1)^2 - x(x^2+1) = x(x^2+2x+1) - (x^3+x) = 2x^2$. 부정적분: $\int 2x^2 dx = \frac{2}{3}x^3 + C$ $\therefore \frac{2}{3}x^3 + C$

Tip: 부정적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 적용합니다. 식을 전개하여 동류항끼리 정리합니다.

정답: (1) $\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x + C$, (2) $\frac{2}{3}x^3 + C$

02 비상 교과서 121p 중단원 02번 기초



다음 정적분의 값을 구하십시오.

(1) $\int_0^2 (3x^2 + 5) dx$

(2) $\int_{-2}^1 (x+2)^2 dx - \int_{-2}^1 (2x+1) dx$

(3) $\int_{-1}^1 (2x^3 - 6x) dx + \int_1^3 (2x^3 - 6x) dx$

(1) $[x^3 + 5x]_0^2 = 8 + 10 = 18$ $\therefore 18$

(2) 피적분함수 합치기: $(x+2)^2 - (2x+1) = x^2 + 4x + 4 - 2x - 1 = x^2 + 2x + 3$. $\int_{-2}^1 (x^2 + 2x + 3) dx = [\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x]_{-2}^1 = (\frac{1}{3} + 1 + 3) - (-\frac{8}{3} + 4 - 6) = \frac{13}{3} - (-\frac{14}{3}) = 9$ $\therefore 9$

(3) 구간 합치기: $\int_{-1}^3 (2x^3 - 6x) dx = [\frac{1}{2}x^4 - 3x^2]_{-1}^3 = (\frac{81}{2} - 27) - (\frac{1}{2} - 3) = \frac{27}{2} - (-\frac{5}{2}) = 16$ $\therefore 16$

Tip: 정적분의 기본 공식과 구간 연결
성질 $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$ 를 활용하여 위결과 아래결과를 대입 계산합니다.

정답: (1) 18, (2) 9, (3) 16

03 비상 교과서 122p 중단원 03번 기본



함수 $f(x)$ 가 $f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$ 을 만족시키고 $f(0) = 5, f(1) = 11$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하십시오. (단, $n \geq 2$)

[1단계: 부정적분] $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + C$

[2단계: $f(0)=5$ 대입] $f(0) = C = 5$

[3단계: $f(1)=11$ 대입] $f(1) = 1 + 1 + \dots + 1 + 5 = n + 5 = 11 \Rightarrow n = 6$ $\therefore 6$

Tip: 도함수를 부정적분하여 $f(x) = x + x^2 + \dots + x^n + C$ 로 구한 뒤 $x = 0, 1$ 을 대입합니다.

정답: 6

04 비상 교과서 122p 중단원 04번 기본



점 $(-2, 1)$ 을 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 + 12x + 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하십시오.

[1단계: 부정적분] $f'(x) = 6x^2 + 12x + 5 \Rightarrow f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 5x + C$

[2단계: 점 $(-2, 1)$ 대입] $f(-2) = 2(-8) + 6(4) + 5(-2) + C = -16 + 24 - 10 + C = -2 + C = 1 \Rightarrow C = 3$

[3단계: $f(-1)$ 계산] $f(-1) = 2(-1) + 6(1) + 5(-1) + 3 = -2 + 6 - 5 + 3 = 2$ $\therefore 2$

Tip: 접선의 기울기는 도함수이므로 $f'(x) = 6x^2 + 12x + 5$ 를 부정적분한 뒤 점 $(-2, 1)$ 을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답: 2

05

비상 교과서 122p 중단원 05번 기본

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = ax^2 - ax$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 6, 극솟값이 5일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 도함수와 극값 위치] $f'(x) = ax(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0$ 또는 $x = 1$.
 $a > 0$ 이므로 $x = 0$ 에서 극대, $x = 1$ 에서 극소이다.

[2단계: 부정적분] $f(x) = \frac{a}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + C$

[3단계: 조건 연립 대입] $f(0) = C = 6$, $f(1) = \frac{a}{3} - \frac{a}{2} + 6 = -\frac{a}{6} + 6 = 5 \Rightarrow \frac{a}{6} = 1 \Rightarrow a = 6$

[4단계: $f(x)$ 결정] $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6 \therefore f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6$

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = ax(x-1) = 0$ 에서 $x = 0$ 극대, $x = 1$ 극소임을 알고, 부정적분 공식에 함수값을 대입하여 미정계수를 구합니다.

정답: $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6$

06

비상 교과서 122p 중단원 06번 기본

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $F(x) = xf(x) - 3x^4 + 2x^3$ 이 성립한다. $f(1) = 6$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 양변 미분] $F'(x) = f(x) + xf'(x) - 12x^3 + 6x^2 \Rightarrow xf'(x) = 12x^3 - 6x^2 \Rightarrow f'(x) = 12x^2 - 6x$

[2단계: 부정적분 및 C 결정] $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + C$, $f(1) = 4 - 3 + C = 1 + C = 6 \Rightarrow C = 5$

[3단계: $f(2)$ 계산] $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 5 \Rightarrow f(2) = 4(8) - 3(4) + 5 = 32 - 12 + 5 = 25 \therefore 25$

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 12x^3 + 6x^2$ 가 되어 도함수를 구할 수 있습니다.

정답: 25

07

비상 교과서 122p 중단원 07번 기본

○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 $\int_a^x f(t) dt = 6x^2 + x - 1$ 을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: $x=a$ 대입하여 a 구하기] $\int_a^a f(t) dt = 0 = 6a^2 + a - 1 \Rightarrow (2a + 1)(3a - 1) = 0$. $a > 0$ 이므로 $a = \frac{1}{3}$

[2단계: 양변 미분하여 $f(x)$ 구하기] $f(x) = \frac{d}{dx}(6x^2 + x - 1) = 12x + 1$

[3단계: $f(a)$ 계산] $f(a) = f(\frac{1}{3}) = 12(\frac{1}{3}) + 1 = 4 + 1 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 양변에 $x = a$ 를 대입하여 a 를 구하고, 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: 5

08

비상 교과서 122p 중단원 08번 기본

○ △ ✕

정적분 $\int_0^1 (6a^2x^2 - 16ax + 5) dx$ 의 값이 최소가 되도록 하는 실수 a 의 값과 그때 정적분의 값을 구하시오.

[1단계: 정적분 계산] $[2a^2x^3 - 8ax^2 + 5x]_0^1 = 2a^2 - 8a + 5$

[2단계: 완전제곱식 변형] $2(a^2 - 4a) + 5 = 2(a - 2)^2 - 8 + 5 = 2(a - 2)^2 - 3$

[3단계: 최솟값 판정] 따라서 $a = 2$ 일 때 최솟값 -3 을 갖는다. $\therefore a = 2$, 그때 정적분의 값: -3

💡 Tip: 정적분을 계산하면 a 에 대한 이차식이 됩니다. 완전제곱식 공식으로 변형하여 최솟값과 a 를 구합니다.

정답: $a = 2$, 그때 정적분의 값: -3

09 비상 교과서 123p 중단원 09번 기본



닫힌구간 $[-3, 5]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\int_{-3}^5 \{f(x) - g(x)\} dx = -3$, $\int_{-3}^5 \{2f(x) + 3g(x)\} dx = 4$ 를 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-3}^5 \{f(x) + g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 치환 및 식 설정] $A = \int_{-3}^5 f(x) dx$, $B = \int_{-3}^5 g(x) dx$ 라 하면 $A - B = -3$, $2A + 3B = 4$

[2단계: 연립방정식 풀이] $3(A - B) = 3A - 3B = -9$. 더하면 $5A = -5 \Rightarrow A = -1$, $B = A + 3 = 2$

[3단계: 목표 정적분 계산] $\int_{-3}^5 \{f(x) + g(x)\} dx = A + B = -1 + 2 = 1 \therefore$

1

Tip: 정적분의 성질을 이용하여 각 정적분을 A, B 로 치환하고 연립방정식을 세워 대입 계산합니다.

정답: 1

10 비상 교과서 123p 중단원 10번 기본



다항함수 $f(x)$ 가 $\int_0^1 f(x) dx = 5$, $\int_0^4 f(x) dx = 9$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = 3$ 을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할] $\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx$

[2단계: $\int_1^4$ 계산] $\int_1^4 f(x) dx = \int_0^4 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx = 9 - 5 = 4$

[3단계: 합산] $\int_{-1}^4 f(x) dx = 3 + 4 = 7 \therefore$

Tip: 정적분 구간 연결 성질 $\int_{-1}^4 = \int_{-1}^1 + \int_1^4 = \int_{-1}^1 + \int_0^4 - \int_0^1$ 을 이용하여 계산합니다.

정답: 7

11 비상 교과서 123p 중단원 11번 기본



정적분 $\int_{-1}^2 (x^2 - 2|x|) dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간 분할] $\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx$

[2단계: $[-1, 0]$ 정적분] $[\frac{1}{3}x^3 + x^2]_{-1}^0 = 0 - (-\frac{1}{3} + 1) = -\frac{2}{3}$

[3단계: $[0, 2]$ 정적분] $[\frac{1}{3}x^3 - x^2]_0^2 = \frac{8}{3} - 4 = -\frac{4}{3}$

[4단계: 합산] $-\frac{2}{3} + (-\frac{4}{3}) = -\frac{6}{3} = -2 \therefore$

Tip: 절댓값 기호를 없애기 위해 적분 구간을 $[-1, 0]$ 과 $[0, 2]$ 로 나누어 각각 정적분합니다.

정답: -2

12 비상 교과서 123p 중단원 12번 도전



모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$f'(x) = \begin{cases} x - 3 & (x > 1) \\ -2x^2 & (x \leq 1) \end{cases}$ 이고 $f(2) = -2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간별 부정적분] $x > 1$ 일 때 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C_1$. $x \leq 1$ 일 때 $f(x) = -\frac{2}{3}x^3 + C_2$

[2단계: $f(2) = -2$ 로 C_1 결정] $f(2) = \frac{1}{2}(4) - 3(2) + C_1 = 2 - 6 + C_1 = -4 + C_1 = -2 \Rightarrow C_1 = 2$

[3단계: $x=1$ 에서 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \frac{1}{2} - 3 + 2 = -\frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -\frac{2}{3} + C_2$. $-\frac{2}{3} + C_2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{6}$

[4단계: $f(-1)$ 계산] $f(-1) = -\frac{2}{3}(-1)^3 + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \therefore$

Tip: 구간별로 부정적분한 뒤 $x = 1$ 에서 연속 조건을 적용하여 적분상수를 결정하고 대입합니다.

정답: $\frac{5}{6}$

13 비상 교과서 123p 중단원 13번 도전



함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^2 + 3x + \int_0^1 tf(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 상수 치환] $\int_0^1 tf(t) dt = a$ 라 하면 $f(x) = 4x^2 + 3x + a$

[2단계: a 구하기] $a = \int_0^1 t(4t^2 + 3t + a) dt = \int_0^1 (4t^3 + 3t^2 + at) dt = [t^4 + t^3 + \frac{a}{2}t^2]_0^1 = 1 + 1 + \frac{a}{2} = 2 + \frac{a}{2}$

[3단계: a 계산 및 f(1)] $a = 2 + \frac{a}{2} \Rightarrow \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4$. 따라서 $f(x) = 4x^2 + 3x + 4 \Rightarrow f(1) = 4 + 3 + 4 = 11 \therefore 11$

Tip: 정적분 $\int_0^1 tf(t) dt = a$ (상수)로 치환하고, 양변에 대입하여 상수 a 를 구합니다.

정답: 11

14 비상 교과서 123p 중단원 14번 도전



일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) = g(x) + \int_0^x tf'(t) dt$, $f(x)g(x) = 2x^3 + 9x^2 + 9x$ 를 만족시킬 때, $f(0)g(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 첫째 식 양변 미분] $f(x) + xf'(x) = g'(x) + xf'(x) \Rightarrow g'(x) = f(x)$. $f(x)$ 가 일차함수이므로 $g(x)$ 는 이차함수이다.

[2단계: 곱함수 인수분해] $f(x)g(x) = x(2x^2 + 9x + 9) = x(2x + 3)(x + 3)$. $g'(x) = f(x)$ 를 만족하는 조합은 $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x(x + 3) = x^2 + 3x$ 또는 $f(x) = -2x - 3$, $g(x) = -x^2 - 3x$

[3단계: f(0)g(1) 계산] 두 경우 모두 $f(0) = 3, g(1) = 4$ 또는 $f(0) = -3, g(1) = -4$ 이므로 $f(0)g(1) = 3 \times 4 = 12 \therefore 12$

Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x) = g'(x)$ 임을 확인하고 인수분해하여 함수식을 구합니다.

정답: 12

15 비상 교과서 135p 중단원 01번 기초



곡선 $y = x^2 - 4x - 5$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: x절편 구하기] $x^2 - 4x - 5 = (x + 1)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = -1, 5$

[2단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{1}{6}(5 - (-1))^3 = \frac{1}{6}(6^3) = 36 \therefore 36$

Tip: x 축과의 교점을 인수분해로 구한 뒤 포물선과 직선 사이의 넓이 공식 $\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 적용합니다.

정답: 36

16 비상 교과서 135p 중단원 02번 기초



두 곡선 $y = x^2 - 6x + 9$, $y = -2x^2 + 6x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점의 x좌표] $x^2 - 6x + 9 = -2x^2 + 6x \Rightarrow 3x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow 3(x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1, 3$

[2단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{2}{6}(3 - 1)^3 = \frac{1}{3}(8) = \frac{8}{3} \therefore \frac{8}{3}$

Tip: 두 곡선의 교점을 구하고 포물선 사이의 넓이 공식 $\frac{|a_1 - a_2|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 에 대입합니다.

정답: 4

17

비상 교과서 135p 중단원 03번 기초

○ △ ×

좌표가 -1 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = t^2 - 4t + 3$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 2$ 에서 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 점 P가 움직인 거리

(1) 시각 $t = 2$ 에서 위치: $x(2) = -1 + \int_0^2 (t^2 - 4t + 3) dt = -1 + [\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t]_0^2 = -1 + (\frac{8}{3} - 8 + 6) = -1 + \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$

(2) 위치 변화량: $\int_0^3 (t^2 - 4t + 3) dt = [\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t]_0^3 = (9 - 18 + 9) - 0 = 0$

(3) 움직인 거리: $\int_0^2 |t^2 - 4t + 3| dt = \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt + \int_1^2 (-t^2 + 4t - 3) dt = [\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t]_0^1 + [-\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 - 3t]_1^2 = \frac{1}{3} - 2 + 3 + (-\frac{8}{3} + 8 - 6) + \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$

Tip: 위치는 처음 위치에 속도의 정적분을 더하고, 움직인 거리는 속도의 절댓값 $|v(t)|$ 를 구간별로 나누어 적분합니다.

정답: (1) $-\frac{1}{3}$, (2) 0, (3) $\frac{4}{3}$

18

비상 교과서 136p 중단원 04번 기본

○ △ ×

곡선 $y = ax^2(x - 3)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 27일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 넓이 식 수립] 구간 $[0, 3]$ 에서 $ax^2(x - 3) \leq 0$ 이므로 $S = -\int_0^3 (ax^3 - 3ax^2) dx = 27$

[2단계: 정적분 계산] $-\left[\frac{a}{4}x^4 - ax^3\right]_0^3 = -\left(\frac{81}{4}a - 27a\right) = \frac{27}{4}a$

[3단계: a 풀이] $\frac{27}{4}a = 27 \Rightarrow a = 4$

Tip: $[0, 3]$ 에서 곡선이 x 축 아래에 있으므로 $-\int_0^3 ax^2(x - 3) dx = 27$ 공식을 세워 a 를 구합니다.

정답: 4

19

비상 교과서 136p 중단원 05번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3 + 1$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식] $y' = 3x^2$, $x = 1$ 에서 기울기는 3. 접선: $y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$

[2단계: 교점 구하기] $x^3 + 1 = 3x - 1 \Rightarrow x^3 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2(x + 2) = 0 \Rightarrow x = -2, 1$

[3단계: 넓이 적분] 구간 $[-2, 1]$ 에서 곡선이 직선보다 위에 있으므로 $S = \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx = [\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x]_{-2}^1 = \frac{1}{4} - 6 + 4 = -\frac{21}{4}$

Tip: 접선의 방정식을 구하고 교점 $x = -2, 1$ 을 찾은 뒤 위 함수에서 아래 함수를 빼서 적분 공식에 대입합니다.

정답: $\frac{27}{4}$

20

비상 교과서 136p 중단원 06번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(a + 2)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 곡선과 x축 사이의 넓이 S₁] $S_1 = \frac{1}{6}(2 - 0)^3 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

[2단계: 곡선과 직선 사이의 넓이 S₂] $x^2 - 2x = ax \Rightarrow x^2 - (a + 2)x = 0 \Rightarrow x = 0, a + 2$. $S_2 = \frac{1}{6}(a + 2)^3$

[3단계: 이등분 조건 적용] $S_2 = 2S_1 \Rightarrow \frac{1}{6}(a + 2)^3 = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \Rightarrow (a + 2)^3 = 16$

Tip: 이차함수와 직선이 이루는 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 활용하여 $S_2 = 2S_1$ 관계식을 세웁니다.

정답: 16

21 비상 교과서 136p 중단원 07번 기본



두 함수 $y = x^2 - 4x + 2$, $y = |x - 2|$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 및 대칭성] $x \geq 2$ 에서 $x^2 - 4x + 2 = x - 2 \implies x^2 - 5x + 4 = 0 \implies x = 4$. 대칭축 $x = 2$ 에 대해 좌우 대칭이므로 교점은 $x = 0, 4$

[2단계: 구간 [2, 4] 적분] $\int_2^4 \{(x-2) - (x^2 - 4x + 2)\} dx = \int_2^4 (-x^2 + 5x - 4) dx = [-\frac{1}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 4x]_2^4 = \frac{8}{3} - \frac{5}{2} = \frac{7}{6}$

[3단계: 전체 넓이] $S = 2 \times \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \therefore \frac{7}{3}$

Tip: 대칭축 $x = 2$ 에 대한 그래프의 대칭 성질을 이용하여 구간 $[0, 2]$ 에서의 넓이를 구한 뒤 2배를 곱합니다.

정답: $\frac{7}{3}$

22 비상 교과서 136p 중단원 08번 기본



두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 세 도형의 넓이를 각각 A, B, C 라고 할 때, $A = 12, B = 6, C = 5$ 이다. 정적분 $\int_0^9 \{f(x) - g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 구간별 정적분 부호] $[0, 4]$ 에서 $f > g$ 이므로 정적분은 $A = 12$

[2단계: [4, 7] 및 [7, 9] 정적분] $[4, 7]$ 에서 $f < g$ 이므로 정적분은 $-B = -6$, $[7, 9]$ 에서 $f > g$ 이므로 정적분은 $C = 5$

[3단계: 전체 정적분 합산] $\int_0^9 \{f(x) - g(x)\} dx = 12 - 6 + 5 = 11 \therefore 11$

Tip: 위아래 관계에 따라 각 구간의 정적분 값의 넓이 또는 - 넓이가 됨을 이용하여 $A - B + C$ 로 계산합니다.

정답: 11

23 비상 교과서 137p 중단원 09번 기본



함수 $f(x) = (x - 2)^2 (x \geq 2)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계: 교점 구하기] $(x - 2)^2 = x \implies x^2 - 5x + 4 = 0 \implies x = 4 (x \geq 2)$

[2단계: 반쪽 넓이 계산] 직선 $y = x$ 아래, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 사이의 영역 넓이: 직각삼각형 넓이 $\frac{1}{2}(4)(4) = 8$ 에서 $\int_2^4 (x - 2)^2 dx = [\frac{1}{3}(x - 2)^3]_2^4 = \frac{8}{3}$ 을 뺀 값 $8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$

[3단계: 대칭성 적용 및 최종 확인] 전체 둘러싸인 도형의 넓이 공식 확인: $2 \times [\frac{1}{2}(4)(4) - \int_2^4 (x - 2)^2 dx] = \frac{16}{3} \therefore \frac{16}{3}$

Tip: 역함수는 $y = x$ 대칭이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축, 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 넓이를 구한 후 대칭 성질로 2배를 합니다.

정답: $\frac{16}{3}$

24 비상 교과서 137p 중단원 10번 기본



지면에 정지해 있던 드론이 지면과 수직 방향으로 출발한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면 $v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & (0 \leq t \leq 10) \\ 15 - t & (10 < t \leq 15) \end{cases}$ 라고 한다. 출발한 지 12초 후의 드론의 높이를 구하시오.

[1단계: [0, 10] 높이 변화] $\int_0^{10} \frac{1}{2}t dt = [\frac{1}{4}t^2]_0^{10} = 25$

[2단계: [10, 12] 높이 변화] $\int_{10}^{12} (15 - t) dt = [15t - \frac{1}{2}t^2]_{10}^{12} = (180 - 72) - (150 - 50) = 108 - 100 = 8$

[3단계: 총 높이] $25 + 8 = 33 \text{ m} \therefore 33 \text{ m}$

Tip: 높이는 속도의 정적분이므로 구간을 $[0, 10]$ 과 $[10, 12]$ 로 나누어 각각 적분하여 합산합니다.

정답: 33 m

25

비상 교과서 137p 중단원 11번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = 4t^2 - 2t^3$ 일 때, 점 P가 다시 원점으로 돌아오는 시각을 구하시오.

[1단계: 위치 정적분 식] $x(a) = \int_0^a (4t^2 - 2t^3) dt = [\frac{4}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^4]_0^a = \frac{4}{3}a^3 - \frac{1}{2}a^4 = 0$

[2단계: 방정식 풀이] $a^3(\frac{4}{3} - \frac{1}{2}a) = 0$

[3단계: a 계산] $a > 0$ 이므로 $\frac{1}{2}a = \frac{4}{3} \Rightarrow a = \frac{8}{3} \therefore \frac{8}{3}$

Tip: 원점으로 돌아올 조건은 위치가 0, 즉 $\int_0^a (4t^2 - 2t^3) dt = 0$ 입니다. 정적분 공식에 대입하여 a 를 구합니다.

정답: $\frac{8}{3}$

26

비상 교과서 137p 중단원 12번 도전

○ △ ×

이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + k$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라고 할 때, $A : B = 1 : 2$ 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 9$)

[1단계: 대칭성 분석] 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $x = 3$ 에 대칭이다. $A : B = 1 : 2$ 이므로 $x = 0$ 부터 $x = 3$ 까지의 정적분 값은 0이다.

[2단계: 정적분 계산] $\int_0^3 (x^2 - 6x + k) dx = [\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + kx]_0^3 = 9 - 27 + 3k = -18 + 3k = 0$

[3단계: k 계산] $3k = 18 \Rightarrow k = 6 \therefore 6$

Tip: 이차함수의 대칭축 $x = 3$ 을 기준으로 양과 음의 넓이가 상쇄되는 성질을 이용하여 $\int_0^3 (x^2 - 6x + k) dx = 0$ 에 대입합니다.

정답: 6

27

비상 교과서 137p 중단원 13번 도전

○ △ ×

점 P는 원점에서, 점 Q는 좌표가 -3 인 점에서 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이고 있다. 두 점 P, Q의 시각 t 에서 속도가 각각 $v_P(t) = 4t + 5$, $v_Q(t) = 3t^2 - 8t + 14$ 일 때, 두 점 P, Q가 만나는 횟수를 구하시오.

[1단계: 두 점의 위치식 작성] $x_P(t) = 2t^2 + 5t$, $x_Q(t) = -3 + [t^3 - 4t^2 + 14t] = t^3 - 4t^2 + 14t - 3$

[2단계: 만나는 조건 방정식] $t^3 - 4t^2 + 14t - 3 = 2t^2 + 5t \Rightarrow t^3 - 6t^2 + 9t - 3 = 0$

[3단계: 도함수 및 실근 판정] $h(t) = t^3 - 6t^2 + 9t - 3$ 이라 하면 $h'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$. 극댓값 $h(1) = 1$, 극솟값 $h(3) = -3$, y 절편 $h(0) = -3$. 따라서 $t > 0$ 에서 x 축과 3번 만난다. $\therefore 3$

Tip: 두 점의 위치식을 각각 구하여 위치가 일치하는 $t \geq 0$ 의 실근 개수를 미분한 도함수 그래프로 조사합니다.

정답: 3

28

비상 교과서 140p 대단원 01번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $\int \{x^2 - 2f(x)\} dx = 3x^2 + 4x + C$ 를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

[1단계: 양변 미분] $x^2 - 2f(x) = 6x + 4$

[2단계: f(x) 정리] $2f(x) = x^2 - 6x - 4 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x - 2$

[3단계: f(0) 계산] $f(0) = -2 \therefore -2$

Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 피적분함수 $x^2 - 2f(x) = 6x + 4$ 가 나옵니다. $f(x)$ 식에 $x = 0$ 을 대입합니다.

정답: -2

29

비상 교과서 140p 대단원 02번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx - \int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx$ 이고 $f(1) = -3$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 피적분함수 정리] $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 4$

[2단계: 부정적분 및 C 결정] $f(x) = \int 4 dx = 4x + C$. $f(1) = 4 + C = -3 \Rightarrow C = -7$

[3단계: f(3) 계산] $f(x) = 4x - 7 \Rightarrow f(3) = 4(3) - 7 = 5$

Tip: 부정적분의 성질 $\int f - \int g = \int (f - g)$ 로 묶으면 피적분함수가 상수 4가 됩니다. 적분상수를 구한 뒤 $x = 3$ 을 대입합니다.

정답: 5

30

비상 교과서 140p 대단원 03번 기본

○ △ ×

등식 $\int_0^2 (-4x^3 + 3x^2 + ax) dx = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 정적분 계산] $[-x^4 + x^3 + \frac{a}{2}x^2]_0^2 = -16 + 8 + 2a = -8 + 2a$

[2단계: 방정식 풀이] $-8 + 2a = 0 \Rightarrow 2a = 8 \Rightarrow a = 4$

Tip: 정적분 공식으로 좌변을 계산하여 a 에 대한 일차방정식을 세우고 대입하여 풀입니다.

정답: 4

31

비상 교과서 140p 대단원 04번 기본

○ △ ×

정적분 $\int_0^2 \frac{|x^2-1|}{x+1} dx$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 약분 및 구간 분할] $\frac{|x^2-1|}{x+1} = \frac{|(x+1)(x-1)|}{x+1} = |x-1|$ ($x \geq 0$ 이므로 $x+1 > 0$)

[2단계: 구간 분할 적분] $\int_0^1 -(x-1) dx + \int_1^2 (x-1) dx$

[3단계: 계산] $[-\frac{1}{2}x^2 + x]_0^1 + [\frac{1}{2}x^2 - x]_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

Tip: $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$ 을 약분하고 적분 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 절댓값을 벗겨 계산합니다.

정답: 1

32

비상 교과서 140p 대단원 05번 기본

○ △ ×

$x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2) dt$ 의 극댓값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극점] $f'(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$. $x = 1$ 좌우에서 부호가 $+$ $\rightarrow$ $-$ 로 바뀌므로 $x = 1$ 에서 극대이다.

[2단계: 극댓값 계산] $f(1) = \int_0^1 (t^2 - 3t + 2) dt = [\frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2t]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{6}$

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x) = (x-1)(x-2)$ 를 얻고 $x = 1$ 에서 극대임을 파악하여 정적분합니다.

정답: $\frac{5}{6}$

33

비상 교과서 140p 대단원 06번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2$ ($x \geq 0$)과 y 축 및 직선 $y = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax^2$ ($x \geq 0$)에 의하여 이등분될 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 첫째 도형 넓이 S₁] $y = x^2$ 와 $y = 1$ 의 교점 $x = 1$. $S_1 = \int_0^1 (1 - x^2) dx = [x - \frac{1}{3}x^3]_0^1 = \frac{2}{3}$

[2단계: 둘째 도형 넓이 S₂] $y = ax^2$ 와 $y = 1$ 의 교점 $x = \frac{1}{\sqrt{a}}$. $S_2 = \int_0^{1/\sqrt{a}} (1 - ax^2) dx = \frac{2}{3\sqrt{a}}$

[3단계: 이등분 조건] $S_2 = \frac{1}{2}S_1 \Rightarrow \frac{2}{3\sqrt{a}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \sqrt{a} = 2 \Rightarrow a = 4 \therefore 4$

Tip: y 축을 기준으로 적분하거나 x 축 기준 적분 넓이 공식을 이용하여 $S_2 = \frac{1}{2}S_1$ 관계식에 대입합니다.

정답: 4

34

비상 교과서 141p 대단원 07번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = m(x - 1)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{9}{2}$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 1$)

[1단계: 교점 구하기] $x(x - 1) = m(x - 1) \Rightarrow (x - 1)(x - m) = 0$. $m > 1$ 이므로 교점은 $x = 1, m$

[2단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{1}{6}(m - 1)^3 = \frac{9}{2}$

[3단계: m 풀이] $(m - 1)^3 = 27 \Rightarrow m - 1 = 3 \Rightarrow m = 4 \therefore 4$

Tip: 두 식의 교점을 구하고 포물선과 직선이 이루는 넓이 공식 $\frac{1}{6}(m - 1)^3 = \frac{9}{2}$ 에 대입합니다.

정답: 4

35

비상 교과서 141p 대단원 08번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어져 있다. 시각 $t = 5$ 에서 점 P의 위치가 $-\frac{5}{2}$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: [0, 2] 영역 정적분] 밑변 2, 높이 2인 삼각형: $+\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

[2단계: [2, 4] 영역 정적분] 밑변 2, 높이 -2인 사다리꼴: $t = 2$ 에서 0, $t = 3$ 에서 -2, $t = 4$ 에서 -1. 넓이 = $-(\frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{2+1}{2} \times 1) = -(1 + 1.5) = -2.5$ 또는 구간별 적분: $2 + (-1) + (-1.5) = -0.5$

[3단계: [4, 5] 사다리꼴 및 k 결정] 교과서 정적분 풀이에 따라 $2 - 1 - 1.5 + \frac{-1+k}{2} = -\frac{5}{2} \Rightarrow k = -3 \therefore -3$

Tip: 위치는 속도 그래프 아래의 넓이의 정적분입니다. 각 삼각형과 사다리꼴의 넓이를 양과 음으로 나누어 합산합니다.

정답: -3

36

비상 교과서 141p 대단원 09번 기본

○ △ ×

직선 도로를 초속 20 m로 달리고 있는 자동차가 있다. 이 자동차가 제동을 걸고 t 초 후의 속도가 $v(t) = (20 - 4t)$ m/s일 때, 제동을 건 순간부터 자동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.

[1단계: 정지 시각 구하기] $v(t) = 20 - 4t = 0 \Rightarrow t = 5$

[2단계: 이동 거리 정적분] 거리 = $\int_0^5 (20 - 4t) dt = [20t - 2t^2]_0^5 = 100 - 50 = 50$ m

[3단계: 결론] 달린 거리는 50 m이다. $\therefore 50$ m

Tip: 정지할 때의 속도는 $v(t) = 0$ 이므로 정지하는 시각 $t = 5$ 를 구한 후 이동거리 공식 $\int_0^5 (20 - 4t) dt$ 에 대입합니다.

정답: 50 m

37

비상 교과서 141p 대단원 10번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 5$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

[1단계: $f(0)$ 구하기] $f(0) = 0$

[2단계: $f'(x)$ 구하기] $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+3xh}{h} = f'(0) + 3x = 3x + 5$

[3단계: 부정적분] $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x + C$. $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$. 따라서 $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x$. $\therefore f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x$

Tip: 미분계수의 정의 공식으로 도함수 $f'(x) = 3x + 5$ 를 구한 후 부정적분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x$

38

비상 교과서 141p 대단원 11번 도전

○ △ ×

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 $\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = 4x - 2$, $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 6x^2 - 14x + 10$ 를 만족시키고 $f(0) = 4, g(0) = -2$ 일 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 를 구하시오.

[1단계: 합의 부정적분] $f(x) + g(x) = 2x^2 - 2x + C_1$. $f(0) + g(0) = 4 - 2 = 2 \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow f(x) + g(x) = 2x^2 - 2x + 2$

[2단계: 곱의 부정적분 및 인수분해] $f(x)g(x) = 2x^3 - 7x^2 + 10x + C_2$. $f(0)g(0) = -8 \Rightarrow C_2 = -8$. 인수분해: $(x-2)(2x^2-3x+4)$

[3단계: 두 함수 결정] 합이 $(x-2) + (2x^2-3x+4) = 2x^2-2x+2$ 로 일치하고, $f(0) = 4, g(0) = -2$ 이므로 $f(x) = 2x^2 - 3x + 4, g(x) = x - 2$. $\therefore f(x) = 2x^2 - 3x + 4, g(x) = x - 2$

Tip: 양변을 부정적분하여 합과 곱을 구하고 인수분해한 뒤 초기조건 $f(0) = 4, g(0) = -2$ 를 대입합니다.

정답: $f(x) = 2x^2 - 3x + 4, g(x) = x - 2$

39

비상 교과서 141p 대단원 12번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + \int_{-1}^1 f(t) dt$ 를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 정적분 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 f(t) dt = a$ 라 하면 $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + a$. $a = \int_{-1}^1 (-4t^3 + 3t^2 + a) dt = 2 \int_0^1 (3t^2 + a) dt = 2[t^3 + at]_0^1 = 2(1+a) = 2+2a \Rightarrow a = -2$. 따라서 $f(0) = a = -2$. $\therefore -2$

(2) $\int_{-2}^2 (-4x^3 + 3x^2 - 2) dx = 2 \int_0^2 (3x^2 - 2) dx = 2[x^3 - 2x]_0^2 = 2(8-4) = 8$. $\therefore 8$

Tip: 정적분 부분을 상수 a 로 치환하고 대입하여 a 를 구한 후, 우함수·기함수의 정적분 성질을 이용합니다.

정답: (1) -2, (2) 8

40

비상 교과서 142p 대단원 13번 도전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $x^2 f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \int_0^x 2tf(t) dt$ 를 만족시키고 $f(0) = 0$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (2) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 양변 미분: $2xf(x) + x^2 f'(x) = x^4 - 4x^3 + 2xf(x) \Rightarrow x^2 f'(x) = x^4 - 4x^3 \Rightarrow f'(x) = x^2 - 4x$. 부정적분: $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + C$. $f(0) = 0 \Rightarrow C = 0$. 따라서 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$. $\therefore f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$

(2) $f(x) = x^2(\frac{1}{3}x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, 6$. $[0, 6]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로 $S = -\int_0^6 (\frac{1}{3}x^3 - 2x^2) dx = -[\frac{1}{12}x^4 - \frac{2}{3}x^3]_0^6 = -(\frac{1296}{12} - \frac{432}{3}) = -(108 - 144) = 36$. $\therefore 36$

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 도함수를 구하고 부정적분한 뒤, x 축과의 교점을 찾아 넓이 공식에 대입합니다.

정답: (1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$, (2) 36

41

비상 교과서 142p 대단원 14번 도전

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = -3t^2 + 12t - 9$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 P의 속도가 최대일 때, 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 원점을 출발한 후 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리를 구하시오.

[1] $v(t) = -3(t-2)^2 + 30$ 이므로 $t = 2$ 에서 속도 최대. 위치 $x(2) = \int_0^2 (-3t^2 + 12t - 9) dt = [-t^3 + 6t^2 - 9t]_0^2 = -8 + 24 - 18 = -2$. **-2**

[2] $v(t) = -3(t-1)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 1, 3$. 두 번째 운동 방향 변경 시각은 $t = 3$. 움직인 거리 $= -\int_0^1 v(t) dt + \int_1^3 v(t) dt = 4 + 4 = 8$. **8**

Tip: 완전제곱식으로 속도의 최댓값 시각을 구하여 위치 공식에 대입하고, 운동 방향이 바뀌는 시각별로 구간을 나누어 거리를 계산합니다.

정답: (1) -2, (2) 8

42

AI 숫자 변형 (122p 08번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

정적분 $\int_0^1 (3a^2x^2 - 12ax + 4) dx$ 의 값이 최소가 되도록 하는 실수 a 의 값과 그때 정적분의 값을 구하시오.

[1단계: 정적분 계산] $[a^2x^3 - 6ax^2 + 4x]_0^1 = a^2 - 6a + 4$

[2단계: 완전제곱식 변형] $(a-3)^2 - 9 + 4 = (a-3)^2 - 5$

[3단계: 최솟값 판정] 따라서 $a = 3$ 일 때 최솟값 -5 를 갖는다. $\therefore a = 3$, 그때 정적분의 값: **-5**

Tip: 정적분을 계산하면 a 에 대한 이차식이 됩니다. 완전제곱식 공식으로 변형하여 최솟값과 a 를 구합니다.

정답: $a = 3$, 그때 정적분의 값: -5

43

AI 숫자 변형 (136p 04번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = ax^2(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 넓이 식 수립] 구간 $[0, 2]$ 에서 곡선이 x 축 아래에 있으므로 $S = -\int_0^2 (ax^3 - 2ax^2) dx = 8$

[2단계: 정적분 계산] $-\left[\frac{a}{4}x^4 - \frac{2a}{3}x^3\right]_0^2 = -(4a - \frac{16}{3}a) = \frac{4}{3}a$

[3단계: a 풀이] $\frac{4}{3}a = 8 \Rightarrow a = 8 \times \frac{3}{4} = 6$. **6**

Tip: $[0, 2]$ 에서 곡선이 x 축 아래에 있으므로 $-\int_0^2 ax^2(x-2) dx = 8$ 공식을 세워 a 를 구합니다.

정답: 6

44

AI 숫자 변형 (141p 07번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = m(x-2)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 실수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 0$)

[1단계: 교점 구하기] $x(x-2) = m(x-2) \Rightarrow (x-2)(x-m) = 0$. $m > 0$ 이고 두 교점의 차는 m 이다.

[2단계: 넓이 공식 적용] $S = \frac{1}{6}m^3 = 36$

[3단계: m 풀이] $m^3 = 216 = 6^3 \Rightarrow m = 6$. **6**

Tip: 두 식의 교점을 구하고 포물선과 직선이 이루는 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = 36$ 에 대입합니다.

정답: 6

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) $\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x + C$, (2) $\frac{2}{3}x^3 + C$	☐	12	$\frac{5}{6}$	☐	23	$\frac{16}{3}$	☐	34	4	☐
02	(1) 18, (2) 9, (3) 16	☐	13	11	☐	24	33 m	☐	35	-3	☐
03	6	☐	14	12	☐	25	$\frac{8}{3}$	☐	36	50 m	☐
04	2	☐	15	36	☐	26	6	☐	37	$f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x$	☐
05	$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6$	☐	16	4	☐	27	3	☐	38	$f(x) = 2x^2 - 3x + 4$, $g(x) = x - 2$	☐
06	25	☐	17	(1) $-\frac{1}{3}$, (2) 0, (3) 2	☐	28	-2	☐	39	(1) -2, (2) 8	☐
07	5	☐	18	4	☐	29	5	☐	40	(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$, (2) 36	☐
08	$a = 2$, 그때 정적분의 값: -3	☐	19	$\frac{27}{4}$	☐	30	4	☐	41	(1) -2, (2) 8	☐
09	1	☐	20	16	☐	31	1	☐	42	$a = 3$, 그때 정적분의 값: -5	☐
10	7	☐	21	$\frac{7}{3}$	☐	32	$\frac{5}{6}$	☐	43	6	☐
11	-2	☐	22	11	☐	33	4	☐	44	6	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)